

习题 10.4

张志聪

2025 年 11 月 8 日

2

提示：极坐标改为直角坐标，利用参数方程求旋转曲面的面积。

$$\begin{cases} x &= r(\theta)\cos\theta \\ y &= r(\theta)\sin\theta \end{cases}$$

于是

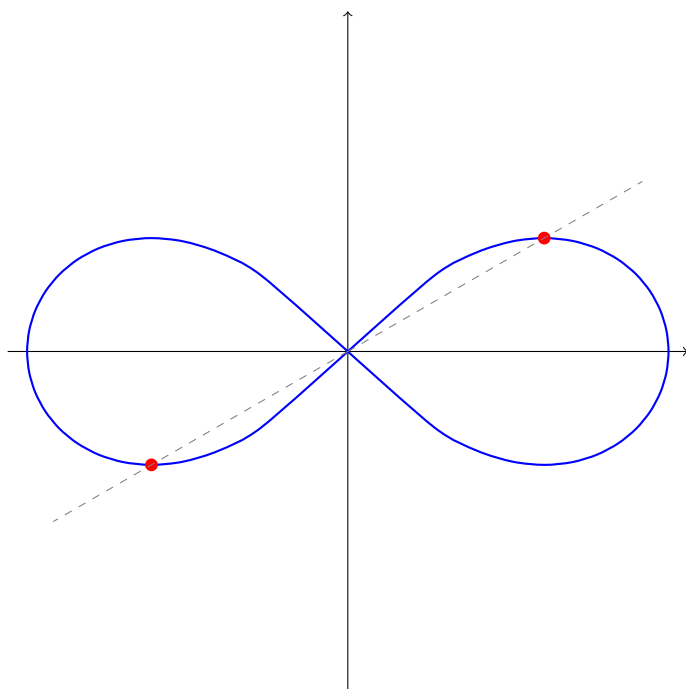
$$\begin{aligned} x' &= r'\cos\theta - r\sin\theta \\ y' &= r'\sin\theta + r\cos\theta \end{aligned}$$

由旋转曲面的参数方程可知

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^\pi y(\theta) \sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta)} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^\pi r\sin\theta \sqrt{[r'\cos\theta - r\sin\theta]^2 + [r'\sin\theta + r\cos\theta]^2} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^\pi r\sin\theta \sqrt{r'^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta - 2r'r\sin\theta\cos\theta + r'^2\sin^2\theta + r^2\cos^2\theta + 2r'r\sin\theta\cos\theta} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^\pi r\sin\theta \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta \end{aligned}$$

3

- (2)



通过画图流程可知，由对称性，我们有

$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} r \sin\theta \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$$

计算略。